オフィスにAIを住まわせたら家賃を請求された

SOMS — Symbiotic Office Management System

GPU 1台。Docker 12サービス。クラウド月額 $0。
建物まるごとAIの身体にする、ローカルLLM × IoT 実験。

よくある「スマート」の実態

> 「スマートシティ」と名乗るシステムの多くは、建物の外に脳がある。

やりたいこと	現実
リアルタイムAI制御	クラウド往復で数百ms遅延。ネットワーク切れたら全停止
データ駆動の意思決定	自治体が自分のデータをAPI経由で購入する構造
住民のプライバシー	カメラ映像の保管権限が外部ベンダーに帰属

脳が体の外にある生き物は——たぶん長生きできない。

発想の転換: データが生まれた建物の中で、全部処理すればいい。

SOMS: 建物を一匹の生き物にする

GPU 1台のサーバーが「脳」。センサーとカメラが「感覚器官」。MQTTが「神経系」。

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│              人間インターフェース層                    │
│  Dashboard (React 19)  |  Voice (VOICEVOX)  |  Wallet  │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  脳: LLM ReActループ (Think → Act → Observe, 最大5反復)  │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  視覚: YOLOv11 物体検出 + 姿勢推定                      │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  触覚: SensorSwarm (ESP32 Hub + Leaf, 4種トランスポート)  │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
          全層が MQTT で疎結合。外部通信ゼロ。
```

30秒ごとに「考えて、動いて、観察する」。正常なら何もしない。異常を見つけたら——人間にお願いする。

30秒で起きること: CO2が上がった日

```
[T+0s]  ESP32: "CO2 1050ppm です"  → MQTT → WorldModel更新

[T+3s]  LLM: "高いな。3人いるし、換気しよう"
        → get_active_tasks() → 換気タスクなし
        → create_task("キッチンの換気", bounty=1500, urgency=3)

[T+5s]  Sanitizer: bounty ≤ 5000 ✓  urgency ∈ [0,4] ✓
        → ダッシュボードにカード表示
        → VOICEVOX: 「キッチンの換気をお願いします、1500ポイントです」

[T+??]  人間: 窓を開ける → 完了 → Wallet: 1500ポイント振替
```

AIは判断する。人間は動く。ちゃんと払う。
窓の開け方をAPIで教える必要はない。

技術スタック: 全部ローカル、全部オープン

役割	技術	ひとこと
脳	Qwen2.5 14B + Ollama (ROCm)	51 tok/s。応答3.3秒
視覚	YOLOv11 (検出 + 姿勢推定)	座りすぎ検知で健康アドバイス
神経	MQTT + MCP (JSON-RPC 2.0)	ESP32でもLLMのツール呼び出しに応答
触覚	ESP32 SensorSwarm (Hub + Leaf)	WiFi不要のLeafはバッテリー駆動
声	VOICEVOX	拒否ストック100件事前生成。無視されると拗ねる
経済	複式簿記 + デマレッジ + PWA	貯めると減る。使うと増える
基盤	Docker Compose × 12	GPU 1台、電源1本、クラウド $0

AMD RX 9700 (RDNA4) で全サービス稼働中。Phase 0、すでに動いている。

AIがお金を配る経済圏

> 「窓を開けてください」——これはAPIコールでは解決できない。

LLMが状況を判断してタスクを作り、報酬を提示する。人間は自由意志で受けるか選ぶ。

仕組み	設計意図
タスク報酬 500〜5,000 pt	難易度と緊急度でLLMが値付け
複式簿記 (DEBIT + CREDIT)	ポイントにも帳簿の品格を
送金手数料 5% → 焼却	流通するほど希少になる
デマレッジ 2%/日	貯金は毎日2%溶ける。使え
デバイスXP → 報酬乗数 1〜3倍	センサーが長く働くほどゾーンが豊かに

全自動ではなく**共生**。AIの知性と人間の身体性の分業。
——AIに体がないのは仕様であって、バグではない。

数字で見る Core Hub

指標	値	意味
データ圧縮比	**50,000 : 1**	50GB/日の生データ → 外部送信は1MB
映像保存時間	**0秒**	YOLO推論後に即破棄。GDPRの最適解
クラウド月額	**$0**	ランニングコストはGPU 1台の電気代のみ
応答レイテンシ	**3.3秒**	正常時。ツール呼び出し込みでも6.6秒
エッジノード展開	**config.json 差し替え**	同一ファームウェア、センサー構成だけ変更
Hub横展開	**システムプロンプト差し替え**	オフィス→農場→店舗。コード変更ゼロ

50GBの生データから1MBの統計だけ外に出す。
Hub撤去 = 全データ消失。これが物理的なデータ主権。

ヴィジョン: 1オフィスから都市へ

```
Phase 0 (現在)     1 Hub, 1部屋     ← 全機能E2E稼働中
Phase 1            1 Hub, 10+ノード   多ゾーン + Data Lake
Phase 2            2-3 Hub           Core Hub間連携 + City Data Hub
Phase 3            10+ Hub           都市展開。外部送信 0 bytes
```

各Hubが1時間平均のCO2値を送信するだけで、都市の人流が浮かび上がる。
住宅街(朝7時) → オフィス街(9時) → 商業施設(夕方) → 住宅街(夜)

送信データ: 数バイト/Hub/時間。 プライバシーコストはゼロ。

システムプロンプトを差し替えるだけで、オフィス・農場・店舗・公共施設に展開できる。
建物に脳を置く。都市に知性が宿る。

オフィスにAIを住まわせたら、けっこう良い同居人だった

> GPU 1台。Docker 12サービス。クラウド $0。
> データは建物の外に出ない。AIは判断し、人間は動き、経済が回る。

Phase 0、動作中。コードは全部公開。

GitHub: `Office_as_AI_ToyBox`